AI 工具使用说明

项目：AIGC生成数据看板（本地运行，React + Vite + TypeScript）

一、我使用了哪些 AI 工具

工具	我在哪些环节使用	具体用途
AI 编程助手（桌面端 Agent 模式，具备本地文件读写、命令执行与浏览器自动化能力）	全程	业务模型设计、模拟数据生成脚本、指标计算、异常规则引擎、前端页面与组件、自动化测试、本地运行配置、文档
浏览器自动化（驱动本机 Chrome）	验收环节	以真实浏览器访问本地开发服务器，检查六个导航页的渲染、筛选联动、异常详情、贴吧详情抽屉与控制台报错
Vitest	验收环节	运行 44 项自动化测试，验证指标口径与异常识别
Python 3（标准库）	运行环境	执行模拟数据生成脚本

我没有在本项目中使用任何大模型 API、图像生成服务、数据库或后端框架；看板里的「AIGC 生成」是模拟数据中的事件记录，不是真实推理调用。

> 说明：本文档依据我实际提出的需求、项目文件变更记录与验证输出整理。凡我无法从这些记录中确认的内容，我在第四节标注为「待我确认」，没有代为补写。

二、关键提示词

第一轮：业务场景定义

我先把业务目标讲清楚，再让它落到可执行的产品设计上。

> **业务场景**：利用 AIGC 能力丰富贴吧的内容生态，构建严格的质量控制体系，将优质内容分发至手百搜索结果页，推动贴吧用户增长。完整业务链条：贴吧 AIGC 生成相应 Query 的图文、视频帖子，经过审核——机审、人审、质量审核——后在手百的搜索结果页分发，促进用户点击，调起贴吧，为贴吧增长。**目标用户：贴吧增长产品经理。**

这条链路有四个环节的关键判断，我先定下来，再让它实现：

> **三层审核必须拆开独立建模。** 机审、人审、质量审核是三段串行把关，任一环拒绝则内容不再进入后续环节，三段的处理量、通过率、拒绝原因、积压水位都要能分别看到。如果只给一个「审核通过率」，产品经理无法判断是哪一环出了问题——是自动策略太严、还是人工判罚尺度变了、还是内容质量本身不达标。**最终审核结论不要在内容表上预存布尔字段**，必须由审核记录在运行时派生，否则结论和原始记录会变成两个可能不一致的来源。

> **曝光和点击的建模方式不同，要混合建模。** 曝光是这个业务里量级最大的一环（26 万次），如果按事件级生成会让数据文件失控；但点击和调起必须逐条保留，因为它们要和内容、分发记录建立可回溯的关联。所以：曝光按「内容 × 分发 × 日 × 位次」聚合计数，点击与调起保持逐条事件。位次要建模，因为搜索结果页的 CTR 本来就随位次衰减，这是真实规律不是噪声。

> **归属口径要统一。** 搜索事件和生成任务按事件自身日期归属；内容、审核、分发、点击、调起统一归因到「内容生成日」；曝光按曝光日归属。统一归因才能保证各步口径可比，否则「今天生成的内容有多少被点击」这类问题无法回答。

> **Query 维度要建模意图分类。** 内容供给不是均匀的，某些搜索意图天然产不出量。看板需要能识别「某个 Query 意图分类在这一个吧断供了」这类结构性问题，而不只是看总量。

第二轮：实现方式与数据结构

> **数据要求**：6 个贴吧、80 个搜索 Query、60 天业务数据，优先事件级模拟数据。必须有确定的随机种子、可复现；同一指标在不同图表、详情页中结果一致；**异常需要在原始数据中有对应证据，不能只在 UI 上编造。**所有时间戳用 Asia/Shanghai 格式，基准时间固定并写清楚——它不是真实当前时间。数据不得使用真实用户隐私信息。

> **指标要求**：优先从同一套原始数据派生，不为不同图表分别写死结果。生成成功率的分母只含成功与失败、生成中不入分母；审核通过率的分母只含已完成审核、各环待审不入分母；CTR = 点击 / 曝光；调起成功率 = 成功调起 / 调起次数。分母为零时返回空并展示「—」，不显示 0 或 NaN。处理跨贴吧用户去重、跨日期任务、待审内容等边界情况。

> **异常要求**（演示阈值，可改）：R1 生成成功率、R2 平均生成时长、R3 三层审核任一环节拒绝率或积压、R4 Query 分类断供、R5 分发转化下滑。每条异常要展示类型、严重度、日期、涉及贴吧、实际值 vs 阈值、样本量、可能的原因（必须明确标注为**待验证假设**）、运营建议。**不要用静态红色标签假装实现异常监控，异常必须根据数据和规则动态计算。**

> **异常要能下钻。** 每条异常都要给出横向对比、原因分布、原始记录样例，让产品经理能顺着证据往下查，而不是只看到一个结论。

第三轮：阈值治理与交付整理

实现完成后我看异常列表时发现了噪音问题，这是本项目里我最主要的一次返工判断：

> 「近 30 天 + 全部贴吧」下出现了十几条 R3 和 R1，但逐条去看只有少数几条是真问题，其余都是日常波动。异常列表被噪声淹没的话，真正的问题反而看不见了。

我把判断标准说清楚，让它去修：

> **阈值标定原则：常态水位必须显著优于告警阈值。** 演示场景下最怕的是异常列表被日常波动淹没——如果 360 个「贴吧·日」样本里有几十条噪声，真正的问题反而看不见。要求： – 每个规则的告警阈值与常态基线之间留足 3σ 以上余量； – **生成成功率、审核拒绝率的日样本量都很小**（贴吧·日只有 20~45 条生成任务、20~30 条审核），二项噪声本身就能把比率打到 90% 附近，阈值必须为小样本留出余量，不能按大样本直觉设定； – R4「Query 分类断供」要注意**结构性低产 vs 真断供**的区别：如果某个意图分类在该吧只覆盖 1~2 个搜索词，它的日均产出天然只有 4~6 条，与供给下限同一量级，这是结构性低产不是断供，不应告警。规则要能区分这两种情况。
>
> 验收标准是：默认「近 30 天 + 全部贴吧」下的每一条异常都能追溯到我注入的场景，没有一条是日常波动误报。

> **演示案例的文案必须与数据一致。** 案例里的每一个数字都要能在原始数据里查到，包括异常实际值、前一周对比值、拒绝原因占比、图文 vs 视频的耗时拆分。不允许出现「看起来合理但对不上」的描述。

交付整理阶段的要求：

> **README 是作品介绍，不是 AI 开发日志。** 面向没有开发经验的 macOS 用户，直接给出本地启动步骤。**指标口径文档要与代码逐条对齐**，包括最新的异常阈值。数据规模、加载耗时、测试数量这些都要写实测值，不能写估计值。

我在这三轮之外做出的补充指令

– 「三层审核的最终结论不要在内容表上预存布尔字段，由审核记录在运行时派生」——这是我一开始就定下的架构约束； – 「曝光聚合计数、点击与调起逐条保留」——混合建模的取舍； – 「所有时间戳用 Asia/Shanghai，基准时间固定写清楚，它不是真实当前时间」； – 「案例里每个数字都要能在原始数据里查到」； – 「README 里的数据规模、加载耗时、测试数量都写实测值」。

三、AI 辅助完成的主要内容

我把需求交给 AI 后，由 AI 执行的具体工作包括：

环节	AI 完成的工作
业务模型设计	把「Query → 内容 → 三层审核 → 分发 → 曝光 → 点击 → 调起」建模为 8 类事件，并设计 ID 关联链路与归属规则
数据结构与生成	编写模拟数据生成脚本，注入 5 类异常场景，输出 4 个模拟数据文件；实现位次 CTR 衰减曲线建模与点击派生逻辑
指标计算	实现核心指标与日序列、贴吧、内容类型三个维度的聚合，处理去重、分母为零、待审、跨日期归属等边界
异常规则	实现 5 条异常的判定、严重度分级、样本量保护、结构性低产过滤，以及「异常事实 → 对比 → 分布 → 原始样例 → 假设 → 行动」的证据下钻
阈值标定	按我提出的 3σ 余量原则，反复用真实数据验证异常列表，把日常波动误报从数十条压到 0 条
页面与交互	搭建筛选栏、7 张 KPI 卡、四个业务区块、两个下钻抽屉、演示案例区与口径折叠区，共 12 个组件与一套统一视觉样式
自动化测试	编写 44 项测试，覆盖指标口径与异常识别
运行配置	配置本地开发服务器与预览端口
文档	撰写 README、METRICS、AI_USAGE

需要说清楚的是：**本项目的代码由 AI 生成，不是我手写的。** 我负责的是提出需求、定义口径与验收标准、在关键节点做判断，以及对产出进行验收。第三节与第四节的区分就是我对这两类工作的划分。

四、我完成的主要修改与判断

4.1 由我提出并决定的内容

1）业务场景与目标用户

– 我确定了业务是「用 AIGC 丰富贴吧内容生态 → 严格质量控制 → 分发到手百搜索结果页 → 推动贴吧增长」，目标用户是贴吧增长产品经理； – 我判断这次不是局部调整而是**完整重构**：原有的维度映射（点位 → 贴吧、设备 → 内容类型）需要整体替换，三层审核必须拆开独立建模，混合数据建模方式也要重新选择。这四件事我逐一确认过。

2）指标口径与建模边界

– 三层审核的最终结论**不预存**，由审核记录运行时派生； – 曝光按「内容 × 分发 × 日 × 位次」聚合，点击与调起逐条保留； – 归属口径：搜索事件与生成任务按事件自身日期，内容 / 审核 / 分发 / 点击 / 调起统一归因到内容生成日，曝光按曝光日； – 分母为零时展示「—」而不是 0 或 NaN； – 所有指标必须从同一套原始数据派生，不允许为不同图表分别写死结果。

3）阈值治理的验收红线（本次最关键的判断）

– 我明确提出「常态水位必须显著优于告警阈值」，并指出小样本二项噪声会让直觉失效； – 我指出了「结构性低产 vs 真断供」这个必须区分的概念，要求规则层面能区分； – 验收标准是定性的但可核对：**每一条异常都要能追溯到注入场景，没有一条是日常波动误报**。这条标准逼出了多轮返工，最终达成。

4）文案的真实性要求

– 演示案例里的每一个数字都要能在原始数据里查到，包括前一周对比值与原因占比； – README 里的数据规模、加载耗时、测试数量必须是实测值； – 指标口径文档要与代码逐条对齐，不能出现「文档写 90%、代码是 95%」这种不一致。

5）交付形态

– 交付物是**可在本地直接运行的完整前端工程**，查看者执行 `npm install` 与 `npm run dev` 即可打开，不依赖任何外部站点或账号； – 判断不需要引入后端：数据是模拟的、指标口径固定的，纯前端足够，也不会让查看者需要配置数据库。

4.2 我提出要求、由 AI 执行完成的修改

以下内容我都参与了判断和验收，但**实现是 AI 完成的**，不是我亲手改的代码：

我提出的问题 / 要求	AI 的执行
异常列表被日常波动淹没	AI 多轮调整生成脚本基线水位与规则阈值，并用真实数据逐条复验异常清单，最终压到 0 条误报
R4 误报「某吧某分类连续 9 天供给不足」	AI 定位到该分类在本吧只覆盖 1 个 Query，属结构性低产，在规则里加了 Query 数前置过滤并补了对应测试
SCEN04 场景注入后检测不到	AI 定位到 R4 是「从区间尾部往回」判连续低供给，注入窗口没落在区间尾部，调整了注入窗口使其可被检测
基准日 CTR 塌陷触发 R5 误报	AI 重构了点击生成逻辑——点击数由当日曝光量 × CTR 基线 × 位次系数派生，点击时刻落在该曝光日当天，消除了系统性塌陷
CTR 恰好卡在阈值线上	AI 实测了曝光加权的位次系数均值，据此把 CTR 基线重新标定，使常态 CTR 与阈值之间留出足够余量
单测断言与新阈值不一致	AI 同步更新了夹具与断言，并补充了「结构性低产不告警」的新测试用例
案例文案里的数字对不上真实数据	AI 用脚本从原始数据逐项统计并重写了全部 5 个案例的症状与证据描述
我要求实际访问验证，而不是只看构建成功	AI 用真实浏览器访问本地服务器，逐项检查渲染、筛选、详情抽屉与控制台报错

4.3 AI 独立生成、我尚未逐项复核的内容（待我确认）

以下内容是 AI 在设计过程中自行决定并实现的，我在验收时确认了它在页面上的表现是合理的，但**尚未逐项复核过实现细节**，如实标注如下：

– 严重度分档（严重 / 高 / 中）及其升级阈值的具体取值（成功率 80% / 时长 25s / 拒绝率 55% / 积压 200 条 / 断供 5 天 / CTR 2% / 调起率 20%）； – **R5「分发转化下滑」这条规则是 AI 补充的**，我的需求只要求了内容生产与质量控制相关的异常；我认可它有价值并保留，并已在文档里标注为「扩展演示规则」； – 各 Query 意图分类的人审拒绝偏离度采用的「扣除日级效应后按样本量加权」这一统计口径； – 漏斗拆成「用户层 / 内容层」两层的具体呈现方式； – 5 个演示案例的具体措辞与行动建议； – 数据生成器中各贴吧的基线任务量、视频占比、Query 权重等具体参数； – 6 个贴吧与 80 个 Query 的具体选取（考研 / 摄影 / 汽车 / 健身 / 游戏 / 美食，以及 5 类搜索意图的具体词表）。

4.4 需要说明的一点

本项目没有「我手工编辑代码」的记录。所有代码与配置都由 AI 生成与执行；我做的是需求定义、口径判断、验收与材料组织。我不想把 AI 的产出描述成我的手工劳动。

如果后续我在本地对代码或文档做了手工调整，我会在此基础上补充记录。

五、验证与反思

5.1 实际执行过的验证

以下验证均在本次交付过程中实际执行过，命令与输出可复现：

验证项	方式	结果
类型检查	`npx tsc --noEmit`（strict 模式）	通过，0 error
自动化测试	`npx vitest run`（Vitest）	44 项全部通过：指标口径 27 项 + 异常规则 17 项
生产构建	`npm run build`	成功，产物 666.34 kB JS（gzip 195.23 kB）+ 15.66 kB CSS（gzip 3.70 kB）
数据重新生成	`python3 scripts/generate_mock_data.py`	固定种子可复现，产出 6 吧 / 80 Query / 12,539 任务 / 12,740 内容 / 33,033 审核 / 8,091 分发 / 26.3 万次曝光 / 21,643 点击 / 18,659 调起
异常噪音验收	用真实数据跑 R1–R5 并逐条核对	近 30 天全吧 16 条异常，全部可追溯到注入场景（R1×4 / R2×3 / R3×6 / R4×1 / R5×1），0 条日常波动误报
场景命中验收	分别按每个注入场景的时间窗与贴吧筛选	5 个场景均在各自窗口内被对应规则命中（汽车吧 4 条 R1、摄影吧 3 条 R2、游戏吧 6 条 R3、考研吧 1 条 R4、健身吧 1 条 R5）
首屏与六个导航页	真实浏览器本地访问	全部正常渲染，图表非空白，无 NaN / undefined / Infinity
异常详情抽屉	真实浏览器点开异常	抽屉正常展开且各区块有内容
贴吧详情抽屉	真实浏览器点击「详情」	抽屉正常打开并渲染位次 CTR、内容类型拆解、原始样例
跨页面数值一致性	对比 KPI 卡片与分发页图表	曝光量、点击量、CTR 等核心指标一致
控制台	真实浏览器本地访问	0 条 error / warning

测试覆盖的关键口径包括：生成中任务不进分母、各环待审不进分母、三层结论由 reviews 派生、分母为零返回 `–`、跨贴吧用户去重、位次 CTR 聚合，以及 5 条异常规则的触发与不触发，以及「结构性低产不判为断供」。

5.2 尚未验证的事项

– 只在 Google Chrome 上做过完整验证，未覆盖 Safari、Firefox；未做移动端适配（布局最小适配到 900px）。 – 未做性能压测。事件文件约 19MB、纯前端全量聚合，数据量再大一个量级需要改成服务端预聚合。 – 「调起贴吧」的真实承接链路（唤端成功率、落地页加载）没有数据支撑，案例 5 的相关判断已标注为待验证。 – 异常规则的阈值是按当前模拟数据的样本量标定的。换一份真实数据（尤其是贴吧日内容量级差异更大）时，阈值需要重新标定，这一点没有做通用化处理。

5.3 关于模拟数据与纯本地运行的取舍

这个项目没有真实业务数据，也不应该使用任何真实用户信息。因此用固定随机种子的脚本生成了一整套事件级模拟数据，好处是：

– 结果可复现，重新生成数据后看到的指标与提交的完全一致； – 指标之间的勾稽关系真实存在（同一个内容、同一次分发能在多个页面被关联到），可以验证口径是否自洽； – 能在数据里预先埋入几类异常，让「异常监控」这个功能可以被真实演示和核对，而不是靠截图说明； – 异常场景的窗口外水位是刻意压低的，配合留足余量的阈值，才能做到「异常列表干净但问题真实存在」。

纯本地运行则让作品不依赖任何外部站点与账号：拿到源码后在本机装依赖、启服务即可查看完整看板。代价是没有服务端，数据只能随前端一起提供。

5.4 如果放到真实生产环境，还需要补什么

– **数据链路**：把前端聚合换成服务端预聚合接口与指标层，接入真实埋点（搜索、生成、审核、分发、曝光、点击、调起），并统一事件 ID 规范； – **审核工作流**：三层审核在真实环境里是有人工操作队列的，需要接入工单流转与 SLA 监控，而不只是事后统计拒绝率； – **实时告警**：异常规则接入告警通知，让「发现异常 → 采取行动」真正闭环，而不是停留在看板上； – **阈值治理**：真实数据的日间波动、季节性与量级分布与模拟数据不同，阈值需要有自适应机制（如滚动分位数 + 最小样本量约束），而不是固定常数； – **权限与合规**：增长、审核、运维的角色与数据权限分离；内容审核相关数据需要脱敏与留痕。

这些是当前版本明确没有覆盖的部分，也是我理解这个产品往下走最需要补齐的能力。